AI-Powered Education

AI Online TA

Trợ lý học tập 24/7 — Giảm chờ từ 24 giờ xuống dưới 3 giây

Vấn Đề & Giải Pháp

VẤN ĐỀ HIỆN TẠI

Học viên chờ 4–24h
để được giải đáp lỗi cơ bản

TA xử lý 50–100 câu/ngày
60–70% là FAQ lặp đi lặp lại

Đứt mạch học tập
Anxiety cao khi gặp lỗi code

GIẢI PHÁP: AI ONLINE TA

Trả lời FAQ trong <3 giây
24/7 không cần TA trực tiếp

Hướng dẫn debug Socratic
AI gợi ý từng bước, SV tự giải

Escalate ca khó tự động
Kèm context summary cho TA

Tiết kiệm 3–5h/ngày cho TA · Học viên giảm chờ từ giờ → giây · Coverage: FAQ, Debug, Escalation

Kiến Trúc Hệ Thống

Intent Classifier

FAQ · Technical · Escalate

FAQ Agent	Retrieval+Synthesis	Escalation Agent
KB tĩnh · <3s	RAG · <10s	Summary → @TA

Data Flywheel — Tự cải tiến liên tục

1. 👍/👎 SV rating → Correction log
2. TA validate → KB update (versioned)
3. Weekly error patterns → Curriculum insight
4. Retrain Classifier + Prompts / 2 tuần

Chỉ Số Đánh Giá

Auto-answer rate

TARGET

≥ 60%

STOP

< 40%

Đo: Weekly monitoring

SV đánh giá 'Hữu ích'

TARGET

≥ 75%

STOP

< 60%

Đo: Weekly monitoring

Latency FAQ

TARGET

< 3s

STOP

> 5s

Đo: Weekly monitoring

Latency Debug

TARGET

< 10s

STOP

> 15s

Đo: Weekly monitoring

False neg escalation

TARGET

< 5%

STOP

> 8%

Đo: Weekly monitoring

Intent Classifier F1

TARGET

> 85%

STOP

< 75%

Đo: Weekly monitoring

Top 3 Failure Modes & Giải Pháp

1 Mô tả lỗi mơ hồ

⚠️ SV: "code không chạy" — không có stack trace, error message

↘ AI gợi ý chung chung → SV thất vọng → Escalate không cần thiết

✅ **FIX:**

Detect thiếu error msg (<20 tokens) → hỏi thêm context trước khi reply

2 KB lỗi thời / conflict

⚠️ Slide v1.0 + v2.0 cùng trong vector DB → LLM mix thông tin cũ+mới

↘ SV follow advice từ tài liệu cũ → khác với bài giảng hiện tại

✅ **FIX:**

Version-tag docs, weekly audit, flag [outdated] nếu doc >3 tuần

3 Escalation miss ca policy

⚠️ Câu về grade/permission/appeal bị classify "Technical" → auto-reply

↘ SV tin AI sai → trust bị phá vỡ → ngừng dùng hệ thống

✅ **FIX:**

Force escalate với keywords:
["grade","deadline","permission","appeal","policy"]

Kịch Bản Triển Khai

🟡 Conservative

1 khóa · 100 SV · FAQ only

Trust	60/100
Helpful	40%
Anxiety	↓20%
TA saving	~4h/tuần tiết kiệm

Giải busywork, SV vẫn phụ thuộc TA cho debug

🟢 Realistic ✦

1 khóa · 150 SV · FAQ + Debug

Trust	78/100
Helpful	75%
Anxiety	↓40%
TA saving	~15h/tuần tiết kiệm

AI = learning partner. SV tự debug, TA mentoring

🔵 Optimistic

3 khóa · 400 SV · Full ecosystem

Trust	82/100
Helpful	80%
Anxiety	↓70%
TA saving	~40h/tuần tiết kiệm

Self-improving KB. TA = coach, SV teach peers

Chi Phí & ROI

💰 Chi Phí Pilot (8 tuần · 150 SV)

Dev & Engineering	$45,000
LLM API (multi-tier)	$18,000
Infrastructure	$8,000
Data Preparation	$5,000
Operations	$8,000
TA Training	$2,000
TOTAL PILOT	**$86,000**

📈 Lợi Ích (Year 1)

TA savings (15h/wk × $80 × 50w)	+$60,000
SV retention +5% (7–8 SV × $2k)	+$16,000
API cost (multi-tier routing)	$92,000/yr
ROI (Realistic scenario)	+$74,000

🚀 Scaling Path

1. M1–2: Pilot 150 SV → ROI 1.85×
2. M3–4: 3 khóa, 450 SV, shared KB
3. M5–6: LMS native plugin (Canvas/Moodle)
4. Y2+: 8+ courses, multi-language Vi/En

Nhóm Phát Triển

C3-C401-Day05 · VinUni–VinSchool Track

Hoàng Đức Nghĩa

Canvas · Product Strategy · Cost Analysis

Trịnh Xuân Đạt

Eval Metrics · Financial ROI · Budget Control

Nguyễn Thành Vinh

Failure Modes · Risk Analysis · TA Dashboard UX

Lê Văn Quang Trung

Agent Architecture (LangGraph) · Inference Routing · Cache

Nguyễn Trọng Minh

User Stories · KB Ingestion · Guardrails Design

"Từ chờ 24 giờ → nhận trả lời trong 3 giây — 24/7, không cần TA trực."